

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-13a Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (Matematika 2, 1/2 · z MAT-13)**MAT-14** Rozlišuji ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (Matematika 2, 1/2)**Učivo:** rovnice; ekvivalentní úpravy; zkouška; kořen rovnice

Základní pojmy

Rovnice – Zápis rovnosti dvou výrazů $L = P$, ve kterém je neznámá (nejčastěji x).**Levá a pravá strana** – Výraz vlevo od rovnítko (L) a vpravo od něj (P).**Kořen (řešení) rovnice** – Číslo, po jehož dosazení za neznámou platí $L = P$.**Lineární rovnice** – Neznámá je jen v první mocnině; úpravami dostaneme tvar $ax = b$.**Ekvivalentní úprava** – Úprava, která nezmění řešení rovnice – rovnice před úpravou i po ní má stejné kořeny.**Neekvivalentní úprava** – Úprava, po které může kořen přibýt nebo se ztratit (násobení nulou, umocnění, dělení výrazem s neznámou).**Podobné členy** – Členy se stejnou proměnnou, které lze sečíst: $3x - 5x = -2x$.**Zkouška** – Dosazení kořene do původní rovnice; levou a pravou stranu spočítáme zvlášť a porovnáme.

Vzorce a vztahy

$$L = P \Leftrightarrow L + c = P + c$$

k oběma stranám přičtu (odečtu) stejné číslo nebo výraz

$$L = P \Leftrightarrow c \cdot L = c \cdot P \quad (c \neq 0)$$

obě strany vynásobím stejným nenulovým číslem

$$L = P \Leftrightarrow \frac{L}{c} = \frac{P}{c} \quad (c \neq 0)$$

obě strany vydělím stejným nenulovým číslem

$$L = P \Leftrightarrow P = L \quad \text{strany můžu prohodit}$$

$$ax = b \Rightarrow x = \frac{b}{a} \quad (a \neq 0)$$

poslední krok: vydělím číslem u neznámé

$$K = \{4\} \quad \text{zápis množiny kořenů (rovnice má jediný kořen 4)}$$

Která úprava je ekvivalentní?

Úprava obou stran	Ekvivalentní?	Příklad nebo poznámka
přičtu / odečtu totéž číslo nebo výraz	ano	$x + 5 = 8 \quad /-5$
vynásobím / vydělím nenulovým číslem	ano	$3x = 12 \quad /:3$
upravím jednu stranu (sečtu podobné členy)	ano	$4x - x = 3x$
vynásobím nulou	ne	z každé rovnice vznikne $0 = 0$
umocním na druhou	ne	z $x = 2$ vznikne $x^2 = 4$, přibude kořen -2
vydělím výrazem s neznámou	ne	$x^2 = x \quad /:x$ ztratí kořen 0

Poučky a postupy

- Rovnice je jako rovnoramenná váha: co uděláš s jednou miskou, musíš udělat i s druhou.
- Postup: 1) na každé straně sečti podobné členy, 2) členy s x převed' na jednu stranu a čísla na druhou, 3) vyděl' číslem u x .
- Úpravu zapisuj za lomítko vedle rovnice:
 $2x + 3 = 11 \quad /-3$.
- Neznámou nech na té straně, kde jí zůstane kladné číslo – ušetříš si práci se znaménky.
- Zkoušku dělej vždy v původní rovnici: L a P spočítej každou zvlášť.
- Na konci napiš jasnou odpověď: $x = 4$ nebo $K = \{4\}$.

Pozor na

- Převod člena na druhou stranu je přičtení nebo odečtení – mění se znaménko:
 $x + 5 = 2 \Rightarrow x = 2 - 5 = -3$.
- Když dělíš, dělíš každý člen obou stran:
 $2x + 4 = 10 \quad /:2 \Rightarrow x + 2 = 5$.
- $3x = 6$ ještě není výsledek – dopočítej $x = 2$ (nedokončené řešení je v přijímačkách častá ztráta bodů).
- $-x = 7$ znamená $x = -7$; a $5x = 0$ dává kořen $x = 0$ – i nula je řešení.

Vzorový příklad

Řeš rovnici $4 - 3x = 2x - 11$ a udělej zkoušku.

- Neznámé převedeme doprava, kde budou kladné:
 $4 - 3x = 2x - 11 \quad /+3x$ dává $4 = 5x - 11$.
- Čísla převedeme doleva: $4 = 5x - 11 \quad /+11$ dává $15 = 5x$.
- Vydělíme pěti: $15 = 5x \quad /:5$, tedy $x = 3$.
- Zkouška: $L = 4 - 3 \cdot 3 = -5$, $P = 2 \cdot 3 - 11 = -5$, $L = P$.
- Odpověď: $K = \{3\}$.